Платформа оценки роботизации

Выбор решения, проверка потока и подготовка пилота

ФЦ БАС · Лидеры цифровой трансформации 2026
Основной кейс — складские паллеты

Задача заказчика

Руководитель объекта · инженер · финансовый аналитик

- Понять, какое решение подходит под ограничения объекта.
- Увидеть состав затрат и основание экономии.
- Проверить выполнение нагрузки и подготовить измеримый пилот.

Единый путь к решению

От исходных данных до сохранённого результата

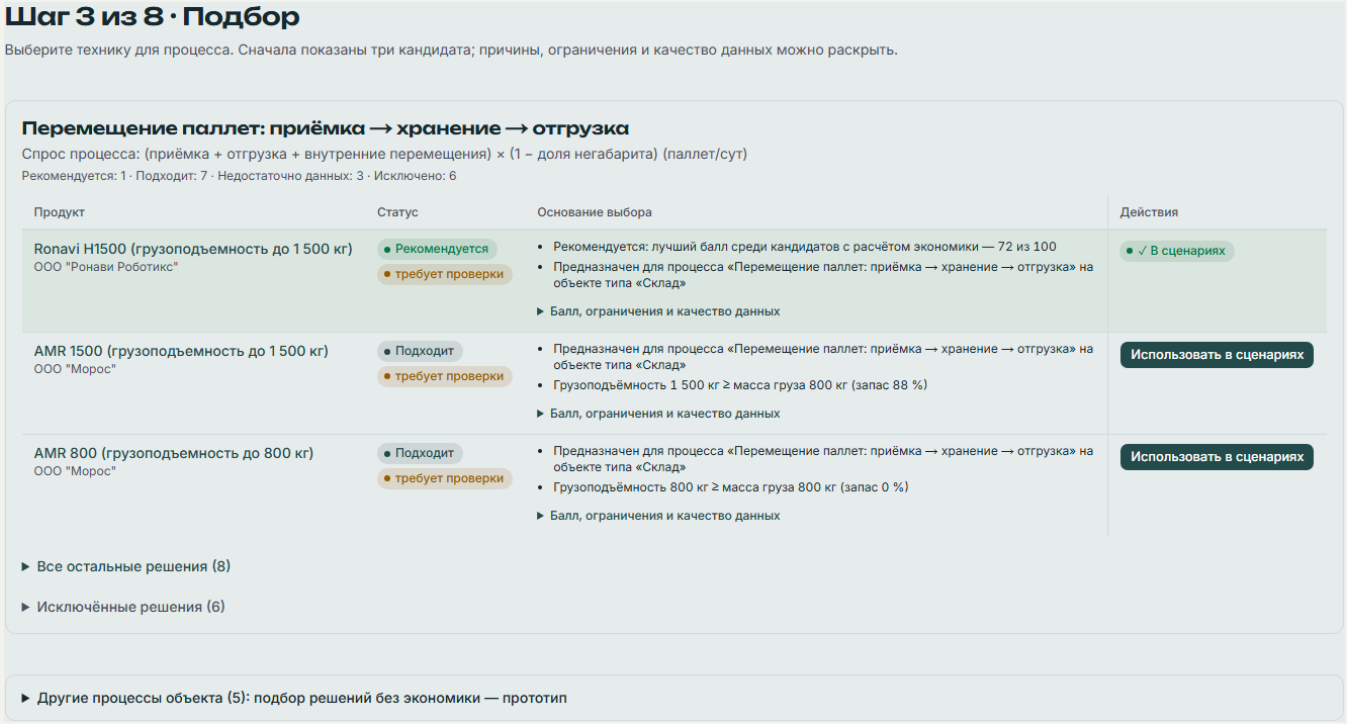
Объект → Подбор → Сравнение

Экономика → Проверка → Пилот

Решение, его входы и источники сохраняются вместе с отчётом.

Объяснимый подбор

Ограничения → допуск → ранжирование по объяснимым факторам



Датасеты, каталог и нормы организатора; отдельные ТТХ — из указанных открытых источников. Причины допуска, неизвестные данные и вклад score раскрыты.

Экономика сценария

Покупка, услуга и текущий процесс

- N и инфраструктура → CAPEX/OPEX → эффект → ROI/NPV/TCO.
- Годовой охват работы отделён от денежного сокращения ФОТ.
- Источники, корректировки и чувствительность доступны для проверки.
- ПО, ремонт и зарядки: состав пакета задаётся явно с основанием.

Проверяемый парк с резервом

14 роботов · 1 зарядка · seed 1

132,0 / 129,5 пал./ч

OK в объявленной модели · очередь 0
p95 назначения 1,45 мин

Полный прогон с заданными инцидентами. Исторический sample tz-1.0.3 без учебных инцидентов: 133,5 пал./ч. Это разные условия; минимум парка не доказан.

Процесс можно разобрать

Маршруты, роботы, секции, история и инциденты

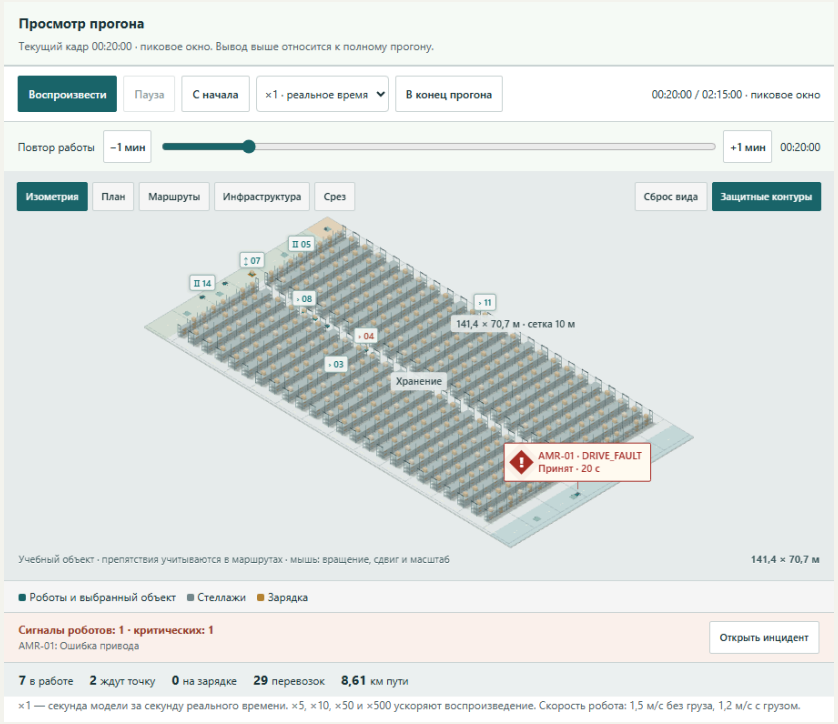


Схема и телеметрия относятся к выбранным входу и версии. Люди и тормозной путь не моделируются.

Условия эксплуатации меняют экономику

Тот же N14/C1 и тот же физический вход; CAPEX 47,74 млн ₽

Условие	Эксплуатация / год	NPV покупки
Отдельный пост	7,63 млн ₽	-18,36 млн ₽
Дополнительные часы	0,29 млн ₽	8,12 млн ₽
Плата интегратору	0,90 млн ₽	5,91 млн ₽

365 ч × 600 ₽ × 1,302 — оценка, не подтверждённая занятость. Порог бюджета эксплуатации для NPV=0: 2,539 млн ₽/год.
Горизонт 5 лет, ставка 12%, годовые доли 100%.

Высокий NPV ещё не подтверждает поток

Короткое сравнение при одной оценке эксплуатации: 285 138 ₽/год

Модель / N/C	NPV покупки	Canonical-проверка
Ronavi H1500 · 14/1	8,12 млн ₽	OK: 133,5 / 129,545
MOROS AMR1500 · 11/2	30,46 млн ₽	PARTIAL: 126,0 / 129,545
MOROS AMR800 · 9/2	44,56 млн ₽	OK: 130,5 / 129,545

Короткий список, не глобальный оптимум. Цены MOROS оценочные; грузоподъёмность AMR800 равна средней массе паллеты. Общий условный корпус не калибрует конструкцию; ставки RaaS MOROS неизвестны.

Три бизнес-примера

Разные управленческие выводы на воспроизводимых входах

Пример	Поток	Доставлено / нужно	NPV покупки
Регулярный поток	OK	52,0 / 51,8	8,83 млн ₽
Парк не справляется с пиком	PARTIAL	100,5 / 103,6	5,73 млн ₽
Сотрудники остаются в штате	OK	52,0 / 51,8	-55,38 млн ₽

Учебные объекты с явными оценками. Суммы NPV относятся к 5 годам и ставке 12%.

План измерительного пилота

Небольшой участок со своим составом и критерием успеха

- Отдельные парк, срок, цель участка и исходная ручная база.
- Смета с источниками, включёнными работами и неизвестными статьями.
- Питание, связь, доступ, ответственность; измерение потока, ожиданий и вмешательств.
- Проверить состав договора и дополнительные часы эксплуатации.

Архитектура и воспроизводимость

Клиент и сервер · единый денежный движок · снимки данных

- Next.js + PostgreSQL; модули подбора, экономики и имитации.
- Источник входов — датасеты, каталог и нормы организатора; ТТХ имеют ссылки.
- Сервер проверяет пространственное доказательство повторно.
- Архив не пересчитывается молча; CAS сохраняет черновик второй вкладки.
- Docker, demo-аккаунты, PDF/CSV/Excel и исходники для воспроизведения.

Границы и следующий шаг

Проверить на объекте, согласовать поставку и измерить результат

- Полный складской путь; аэропорт и больница — выбор, параметры и решения.
- Уборка — дополнительное демо. CAD и промышленные интеграции — развитие.
- Натурная калибровка, сервисный договор и условия пилота требуют согласования.